# Конспект по алгебре

Лектор: Сивацкий Александр Станиславович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Весенний семестр 2026

# 1. Теория представлений конечных групп.

## Лекция от 11.02.2026

---

### 1.1. Простые модули.

Вспомним несколько важных определений и теорем из предыдущего семестра:

**Теорема.** (Ма́шке) Пусть $k$ - поле, $G$ - конечная группа, char $k \nmid |G|$, $V$ - $k[G]$-модуль, тогда для любого подмодуля $W$ найдется подмодуль $U$, такой что $V = U \oplus W$.

**Определение. Неприводимый $G$-модуль** - простой $k[G]$-модуль.

**Определение.** Модуль называется **неразложимым**, если он не является прямой суммой двух ненулевых подмодулей.

Везде далее $V$ - конечномерное векторное пространство над полем $k$ и char $k \nmid |G|$

Хотим доказать, что разложение в прямую сумму неприводимых существует и единственно, существование очевидно из леммы Машке, а единственность - из следующей леммы.

**Лемма.** (Шура) Пусть $M, N$ - простые модули над кольцом $R$
1. $\forall$ гомоморфизм $\varphi : M \to N$ либо изоморфизм либо нулевой.
2. $\mathrm{End}_R(M)$ - тело (т.е. кольцо с делением).

*Доказательство*:
1. Пусть $\varphi$ не изоморфизм, тогда $\ker(\varphi)$ - модуль, $\neq \{0\}$, так как $M$ простой, то $\ker(\varphi) = M$, значит $\varphi$ - нулевой гомоморфизм.
   Если же $\varphi$ не нулевой, то $\mathrm{Im}(\varphi) \neq \{0\}$, значит $\mathrm{Im}(\varphi) = N$, значит $\varphi$ - эпиморфизм, а так как $M$ простой, то $\ker(\varphi) = \{0\}$, значит $\varphi$ - изоморфизм.
2. Действительно, любой ненулевой элемент - изоморфизм, а значит обратим.

$\square$

**Теорема.** Пусть $V$ - приводимый модуль над $G$, тогда $V$ можно разложить на прямую сумму неприводимых над $G$:

$$V = V_1 \oplus V_2 ... \oplus V_n$$

Такое разложение единственно до перестановок и изоморфности отдельных модулей.

*Доказательство*: Пусть есть два различных разложения:

$$V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} ... \oplus M_k^{r_k} \quad \text{и} \quad V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} ... \oplus N_l^{s_l}$$

Пусть $M_i \not\simeq N_j$ для любого $j$. Тогда гомоморфизм $\varphi_j$, определенный как композиция вложения и проекции (на диаграмме), по лемме Шура тривиален.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "in"] \arrow[rr, bend right, "\varphi_j"'] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_j"] & N_j^{s_j} \end{tikzcd}$$

Поймем, что через эти гомоморфизмы можно разложить вложение $M_i^{r_i}$ в $V = \bigoplus N_t^{s_t}$, что в композиции с проекцией на себя дает $\mathrm{id}_{M_i^{r_i}} \equiv 0$, то есть $M_i^{r_i}$ - тривиальный модуль, что невозможно.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "\bigoplus \varphi_t"] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_i"] & M_i^{r_i} \end{tikzcd}$$

Поэтому $M_i$ изоморфен одному из $N_j$. Удалив эти модули, получаем два разложения для $V$ с меньшим количеством неприводимых, и так далее. □

**Определение.** $R$ - кольцо с $(+, \cdot)$ и одновременно векторное пространство с $+$ над полем $K$, причем

$$\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y), \forall x, y \in R, \lambda \in K$$

Тогда $R$ называется ***K*-алгеброй**

**Предложение.** Пусть $L$ - простой идеал кольца $R$, $M$ - простой модуль над $R$
Тогда если $L \not\simeq M$ то $LM = 0$

*Доказательство*: Пусть $m \in M$, проверим что $Lm = 0$:
Рассмотрим гомоморфзим $\varphi : L \to M,\ \varphi(l) = lm$ - он нулевой по лемме Шура □

**Замечание.** $k[G]$ - $k$-алгебра и $R$-модуль, тогда

$$R = k[G] = L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} ... \oplus L_m^{r_m},\ L_i - \text{простые неизоморфные идеалы}$$

По предложению $L_i^{r_i} L_j^{r_j} = L_i L_j = 0$

$$\text{Пусть } 1 = e_1 + e_2 + ... + e_m,\ e_i \in L_i^{r_i},\ e_i e_j = 0, \text{при } i \neq j$$

$$e_i^2 = e_i \left( e_i + \sum_{j \neq i} e_j \right) = e_i \cdot 1 = e_i$$

То есть $e_i$ - **идемпотент**. Кроме того, очевидно, что $e_i$ - центральный элемент, так как $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, а значит $e_i$ коммутирует с любым элементом.
Если $a_1 e_1 + ... + a_m e_m = 0$, то $a_i = 0$ для всех $i$, значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

**Теорема.** Любой простой $G$-модуль изоморфен какому-то идеалу $L_i$

*Доказательство*: Для какого-то $i$, $L_i M \neq 0$, значит они изоморфны по предложению, так как $L_i$ - простой идеал, а $M$ - простой модуль □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^-1, h \in G\}$ (класс сопряженностим). Обозначим $\hat{K}_g = \sum_{b \in K_g} b$

**Теорема.** $\left\{\hat{K}_g\right\}_{g \in I}$ составляют базис $Z(k[G])$, где $I$ - множество представителей классов сопряженности в $G$.

*Доказательство*: Очевидно, что $\hat{K}_g$ - центральный элемент, так как он коммутирует с любым элементом $h \in G$, так как $h\hat{K}_g h^{-1} = \hat{K}_g$.
Пусть $z \in Z(k[G])$, тогда $z = \sum_{g \in G} a_g g = \sum_{g \in G} a_g \tau g \tau^{-1}$ для любого $\tau \in G$.
Значит $a_g = a_{\tau g \tau^{-1}}$. Поймем, что для элементов из одного класса $K_g$ константы $a_g$ будут одинаковыми, поэтому сумма преобразуется в линейную комбинацию $\hat{K}_g$ для $g \in I$.
Наконец, докажем линейную независимость: фиксируем класс сопряженности $K_h$, любой элемент $x \in K_h$ содержится в $a_h \hat{K}_h$ единственным образом и не содержится в $a_g \hat{K}_g$ для $g \neq h$, значит $x$ содержится в линейной комбинации $\sum_{g \in I} a_g \hat{K}_g$ единственным образом, значит если эта линейная комбинация нулевая, то $a_g = 0 \ \forall g \in I$, так как элементы $G$ - базис $k[G]$. □

## Лекция от 18.02.2026

---

Из прошлого: в $k[G]$ возьмем $e_1, ..., e_m$ : $1 = e_1 + ... + e_m$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$. Тогда:

$$k[G] = k[G]e_1 + ... + k[G]e_m$$

### 1.2. Представления.

**Определение.** Пусть $V$ - $k[G]$-модуль, $\dim V = 1$, $V =< v >$, $v \neq 0$.
Будем рассматривать следующие гомоморфизмы: $\chi : G \to k^*$, что:

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$$

Причем:

$$gv = \chi(g)v$$
$$(g_1 g_2)v = g_1(g_2 v)$$

То есть $\chi$ можно понимать как действие $G$ на $V$.
Такие гомоморфизмы называются **одномерными представлениями**
В общем случае **представления** - это буквально $k[G]$-модули, в таком случае $\chi : G \to GL(V)$, то есть сопостовляет элементу линейный оператор, одномерность же означает, что

$\dim V = 1$ и операторы представляются в виде элементов поля.
**Степень представления** $G$ на $V$ - это $\dim V$.

**Замечание.** Пусть $V \simeq V'$, причем $F$ - изоморфзим. Тогда:

$$F(gv) = gF(v) = F(\chi(g)v) = \chi'(g)F(v) \Longrightarrow \chi = \chi'$$

Тогда далее будем рассматривать изоморфные классы одномерных представлений.

**Пример.** Если $G$ - циклическая группа, то $G =< g >,\ \chi(g) = z$, где $z^n = 1$, значит $G$ имеет ровно $n$ одномерных представлений $\varphi_i : g \mapsto g^i$. Тогда они образуют циклическую группу того же порядка, то есть изоморфную $G$.

**Определение.** Группу одномерных представлений группы $G$ (обозначим за $X_1(G)$) будем называть группой **одномерных характеров**, в случае циклической группы она совпадает с $G$.

Посчитаем группу одномерных характеров конечной абелевой группы:

**Пример.** Пусть $G -$ конечная абелева, $G \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k}$ где $C_i$ - циклические, тогда:

$$X_1(G) = X_1\left(C_{n_1}\right) \times ... \times X_1\left(C_{n_k}\right) \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k} \simeq G$$

Теперь посчитаем $X_1(G)$ для некоторых неабелевых групп:

**Теорема.** (вроде без доказательства) Пусть $G = S_n$, тогда определим $U =< e_1, ..., e_n >$, $V = \{\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n,\ \sum \lambda_i = 0\}$. Тогда $V$ - неприводимый $S_n$-модуль (или, что эквивалентно, неприводимое представление $S_n$ на $V$).

**Пример.** Пусть $G = S_3$, у нее 3 неприводимых представления: два одномерных и одно двумерное.

*Доказательство*:
рассмотрим циклические типы (разные элементы в типе являются сопряженными):
1. $\{\mathrm{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Сразу имеем два одномерных представления - это домножение на 1 и на $-1$ (соответственно 1 и 2 циклический тип) а также представление $W_3$ на $V$ из теоремы, оно неприводимо, так как если есть неприводимый подмодуль $U$, то он не может быть одномерным, так как $S_3$ действует на $V$ без неподвижных векторов, значит $\dim U = 2$, значит $U = V$.

$\square$

**Пример.** Теперь $G = S_4$, у нее 5 неприводимых представлений: 2 одномерных, 2 трёхмерных и одно двумерное.

*Доказательство*:
опять рассмотрим циклическесские типы:
1. $\{(1)(2)(3)(4)\} := \mathrm{id}$
2. $\{(12)(3)(4)\}$
3. $\{(12)(34)\}$
4. $\{(123)(4)\}$
5. $\{(1234)\}$

Сразу имеем два одномерных представления. Если есть эпиморфизм $\pi : S_4 \to S_3$, то можем получить двумерное неприводимое представление для $S_3$, определим действие $S_4$ на $V$ следующим образом: $gv := \pi(g)v$
Посмотрим на подгруппы $S_4$:
- $S_4 \supset S_3 = \{b \in S_4, b(4) = 4\}$
- $S_4 \lhd V_4 = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ - группа Клейна.

$S_3 \cap V_4 = \{\mathrm{id}\}$, заметим что $S_3 V_4 = S_4$, значит имеем необходимый эпиморфизм

$$\pi : S_4 \to S_4/V_4 \simeq S_3$$

Поймем почему больше одномерных представлений нет: заметим, что для характера $\chi : G \to k^*$, $\chi(ghg^{-1}h^{-1}) = \chi(g)\chi(h)\chi(g^{-1})\chi(h^{-1}) = 1$, то есть $\chi$ тривиален на коммутаторах. А тогда можем вместо $S_4$ взять $S_4/[S_4 : S_4] = S_4/A_4$ - в этой группе всего 2 элемента, значит наши два одномерных представления - единственные.
Рассмотрим вращения куба - можем вращать относительно центров граней, ребер и диагоналей, получаем всего $9 + 6 + 8 + 1 = 24$ вращения, где последнее - id, причем каждое вращение дает различную перестановку главных диагоналей, то есть группа вращений изоморфна $S_4$, тогда $S_4$ действует на $V = \left\{\sum_{i=1}^4 \lambda_i e_i,\ \sum \lambda_i = 0\right\}$ как группа вращений, что дает пятое трехмерное представление (четвертое имеем из самой $V$).

**Определение.** Пусть $V$ - $G$-модуль, тогда **характером** $\varphi$ - представления $G$ на $V$ называется функция $\chi_\varphi : G \to k,\ \chi_\varphi(g) = \mathrm{Tr}(\varphi g)$ (где $\varphi g$ рассматривается как линейный оператор)

**Замечание.** Характеры у изоморфных представлений совпадают.

Так, для завершения доказательства на следующей лекции покажем что трёхмерные представления неизоморфны, приведя два конкретный элемент, характеры которого не совпадают $\square$

# Лекция от 25.02.2026

---

**Замечание.** Легко видеть, что представление $G \to \mathrm{Aut}_k(V)$ индуцирует гомоморфизм колец $K[G] \to \mathrm{End}_k(V)$ (факт очевидно следует из определения)

Рассмотрим некоторые свойства характеров:
Пусть $k$ - алгебраически замкнуто, $V$ - $k[G]$-модуль, $\mathrm{char}\ k \nmid |G|, \quad \mathrm{char}\ k \nmid m$ рассмотрим $g \in G,\ g^m = 1$, пусть $\varphi$ - представление, тогда $\varphi(g)^m = 1$ (по гомоморфности)
Рассмотрим многочлен $t^m - 1 = \prod(t - \xi_i),\ \xi_i^m = 1$, подставим $\varphi(g)$:

$$\varphi(g)^m - I = 0 \Longrightarrow \prod(\varphi(g) - \xi_i I) = 0$$

Тогда если мыслить $\varphi(g)$ как матрицу, она приобретает вид $\mathrm{diag}(\xi_1, ..., \xi_m)$.

Рассмотрим $k = \mathbb{C}$, тогда $\chi(g) :=$ сумма корней из единицы степени $n,\ d = \dim(V)$ тогда:
1. $|\chi(g)| \leq d$
2. $|\chi(g)| = d \Longleftrightarrow \varphi(g)$ - скалярный оператор
3. $\chi(g) = d \Longleftrightarrow \varphi(g) = I$
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ (так как $\xi_i^{-1} = \overline{\xi_i}$)

Сразу заметим, что значение характера одинаково на сопряженных.
Пусть $F : V_1 \to V_2$ - изоморфизм $k[G]$-модулей, $\varphi_1$ - представление в $V_1$, тогда $\varphi_2$ - представление в $V_2$ индуцировнное $F$ (так что диаграмма комутативна):

$$\begin{tikzcd}
V_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\varphi_1(g)"'] & V_2 \arrow[d, "\varphi_2(g)"] \\
V_1 \arrow[r, "F"] & V_2
\end{tikzcd}$$

Тогда их характеры одинаковы в точности до изоморфизма, далее будем рассматривать изоморфные классы характеров.

Вернемся к задаче с прошлой лекции: рассмторим наш куб и возьмем первое трехмерное представление. Рассмотрим простой базис $e_1, e_2, e_3$, наше представление $S_4 \to V$ действует следующей матрицей для циклической перестановки дианогналей:
$e_1 \mapsto e_2,\ e_2 \mapsto -e_1,\ e_3 \mapsto e_3$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен 1.}$$

Теперь рассмотрим второе трехмерное представление:
Рассмотрим ту же перестановку:
$(e_1 - e_2) \mapsto (e_2 - e_3),\ (e_2 - e_3) \mapsto (e_3 - e_4),\ (e_3 - e_4) \mapsto (e_4 - e_1)$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен -1}$$

Тогда следы не совпадают и представления не изоморфны, что и требовалось.

Вспомним разложение для $k[G]$:

$$k[G] = A_1 \times A_2 \times ... \times A_s,\ A_i = L_i^{d_i}$$

Фиксируем одну из $A_i = A$.

**Предложение.** $A \simeq \mathrm{End}_A(A)^\circ,\ a \mapsto \varphi_a,\ \varphi_a(x) = xa$

*Доказательство*: Действительно, $\varphi_a(a'x) = a'xa = \varphi'_a(xa)$ - это гомоморфизм модулей, докажем что это гомоморфизм колец (также легко видеть что это гомоморфизм $k[G]$-модулей, то есть векторных пространств):

$$\varphi_{ab}(x) = xab = \varphi_b(xa) = \varphi_a\varphi_b(x)$$

Теперь изоморфность: $\varphi_a = 0 \iff xa = 0\ \forall x \in A \implies a = 1 \cdot a = 0$, что и требовалось. □

**Лемма.** $\mathrm{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$ ($M_d$ - кольцо матриц), где $D = \mathrm{End}_A(L),\ H : \varphi \mapsto (\varphi_{ij})$ где $\varphi_{ij} = in_i \circ pr_j$ (пропускаем через $L^d$) - искомый изоморфизм.

*Доказательство*: Докажем гомоморфизм: пусть $\psi, \varphi \in \mathrm{End}_A(L^d)$:

$$\sum H(\varphi_{ij})H(\psi_{jk}) = \sum \varphi_{ij} \circ \psi_{jk} = \sum_j pr_i \circ \varphi \circ (in_j \circ pr_j) \circ \psi \circ in_k = pr_i \circ \varphi \circ \psi \circ in_k$$

Иммем равенство того что стоит в ячейках $(i, k)$ в $H(\varphi)H(\psi)$ и $H(\varphi \circ \psi)$, изоморфность является очевидной и оставляется как упражнение читателю (ZZZZZZZZ GOIDA) □

**Задача 1.** Пусть $V_1, ...V_2$ - $k[G]$-модули
1. Доказать что $V_1 \otimes_k V_2$ - $G$-модуль, где $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$
2. Доказать что $\chi_{v_1 \otimes v_2} = \chi_{v_1}\chi_{v_2}$

**Задача 2.** Найти все неприводимые представления для группы $D_4$

**Задача 3.** Найти все неприводимые представления для группы $Q_8$

# Лекция от 04.03.2026

---

**Предложение.** Пусть $k$ - алгебраически замкнуто, $k \subset D$, $D$ - тело, $\dim_k D < \infty \Longrightarrow D = k$

*Доказательство*: Так как размерность $D$ конечна, есть базис, рассмотрим для каждого базисного $d \in D,\ k \subset \left\{\frac{f(d)}{g(d)},\ f, g \in k[x],\ g(d) \neq 0\right\} = l \subset D$, по алгебраической замкнутости $l = k$, тогда базис $D$ лежит в $k$, что дает нам требуемое. $\square$

**Замечание.** Для алгеьраически замкнутого $k,\ k[G] = \prod_{i=1}^{n} M_{d_i}(K)$, где $M_{d_i}(K) \simeq \left(K^{d_i}\right)^{d_i},\ K^{d_i}$ - пространство столбцов.
Из этого также следует, что $|G| = \sum_{i=1}^{n} d_i^2$

**Пример.** Вспомним разбор представлений $S_4$: мы находили 5 представлений (2 одномерных, 1 двумерное, 2 трехмерных), а тогда по формуле:

$$24 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2$$

**Пример.** Если группа $G$ абелева, все ее представления - одномерные, а тогда $k[G] = \prod_{i=1}^{|G|} k$, где $k$ - алгебраически замкнуто

**Пример.** Пусть $k = \mathbb{Q},\ G =< \sigma >$ - циклическая группа простого порядка $p$, есть эпиморфизм $\varphi : k[x] \to k[G],\ x \mapsto \sigma$, тогда $k[x]/_{x^p - 1} \simeq k[G]$. Заметим, что

$$x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \ldots + x + 1),\ \text{тогда}$$
$$k[G] = k[x]/_{x-1} \times k[x]/_{x^{p-1} + \ldots + x + 1}$$

И сразу можно видеть что $k[x]/_{x-1} \simeq k$

Заметим, что из формулы $k[G] = \prod_{i=1}^{s} M_{d_i}(k)$ следует также, что $k[G]$ раскладывается как модуль:

$$k[G] \simeq \oplus L_i^{d_i},\ \text{где } L_i \text{ - модуль столбцов высоты } d_i$$

Поймем что $\chi_{N \oplus M} = \chi_N + \chi_M$ (как матрицы) - действительно, можно выбрать в каждом модуле свой базис, тогда главная дианональ будет состоять из диагоналей соответствующих матриц, и след будет равен сумме следов.

$$\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_{L_i} \ \text{ - регулярный характер } \left(\chi_{\text{reg}}\right)$$

Тогда $d_i$ - степень $i$-ого представления. Опять вернемся к формуле, заметим что $\dim_k Z(k[G]) = s$ - число неприводимых представлений.

Возьмем в $k[G]$ базис - само $G$.
$\chi_{\text{reg}}(g) = |G|$, если $g = 1$, и 0 иначе
Тогда:

$$\chi_i(e_i) = \delta_{ij} d_i, \ \left(\delta_{ij} = 0, \text{ если } \ i \neq j \ \text{ и } \ 1 \ \text{ иначе}\right), \ e_i = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma, \text{ где } \ a_\sigma \in k, \text{ тогда :}$$

$$\chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \chi_{\text{reg}}(\sigma \tau^{-1}) = a_\tau |G| \Longrightarrow \chi_{\text{reg}} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_i, \text{ и соответственно}$$

$$a_\tau = \frac{\sum d_i \chi_i(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|}, \text{ ну а тогда:}$$

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})$$

**Следствие.** char $k \nmid d_i$

**Теорема.** Неприводимые характеры $\chi_1, \chi_2, ..., \chi_s$ - линейно независимы над $k$.

*Доказательство*:
Пусть $\alpha_1 \chi_1 + ... + \alpha_s \chi_s = 0, \ \alpha_i \in K$, тогда

$$\alpha_1 \chi_1(e_i) + ... + \alpha_s \chi_s(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i \chi_i(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i d_i = 0, \ \forall i$$

ну и так как char $k \nmid d_i \Longrightarrow a_i = 0$ □

**Замечание.** Рассмотрим $\{f : G \to K, \ \forall g, h \in G, \ f(ghg^{-1}) = f(h)\}$ - число классов сопряженных элементов равно $s$, что также равно размерности пространства функций на классах сопряженных элементов. Тогда по теореме любое такое $f$ - линейная комбинация неприводимых характеров.

**Задача 4.**
1. Доказать, что группа порядка 24 не может совпадать со своим коммутантом.
2. Доказать что любая группа порялка 24 разрешима.